

NEXT-GEN LEARNING ECOSYSTEM

AI 기반 실시간 학습 참여 및 성과 분석 시스템 구축

Streamlit과 생성형 AI를 활용한 교육 혁신 사례

프로젝트 배경: 개인의 문제를 기회로



Personal Context

고등학교 진학 후 첫 중간고사를 준비하는 딸을 위한 맞춤형 학습 평가 도구의 필요성 대두.



Business Scaling

단순 학습 도구를 넘어 신입사원 교육, 기업 연수 등 기업용 트레이닝 시스템으로의 확장 가능성 확인.

| 핵심 요구사항 분석

- ✓ **교과서 기반 학습:** 학교 제공 3개년 기출 PDF 데이터를 분석하여 핵심 항목 도출
- ✓ **실시간 평가:** 현재 학습 수준을 즉각적으로 평가하고 피드백을 제공하는 인터페이스
- ✓ **모바일 접근성:** 언제 어디서든 스마트폰이나 태블릿으로 접근 가능한 클라우드 환경
- ✓ **게이미피케이션:** 퀴즈 형식과 경쟁 요소를 도입하여 지속적인 학습 동기 부여

| 시스템 아키텍처: AI-Native 통합

단일 인프라 비용 없이 클라우드 서비스를 유기적으로 연결한 현대적인 서버리스 아키텍처를 채택했습니다.

 **UI:** Python 기반의 Streamlit 프레임워크

 **DB:** Google Sheets API를 통한 실시간 연동

 **Intelligence:** Gemini/ChatGPT 및 NotebookLM

 System Architecture Diagram



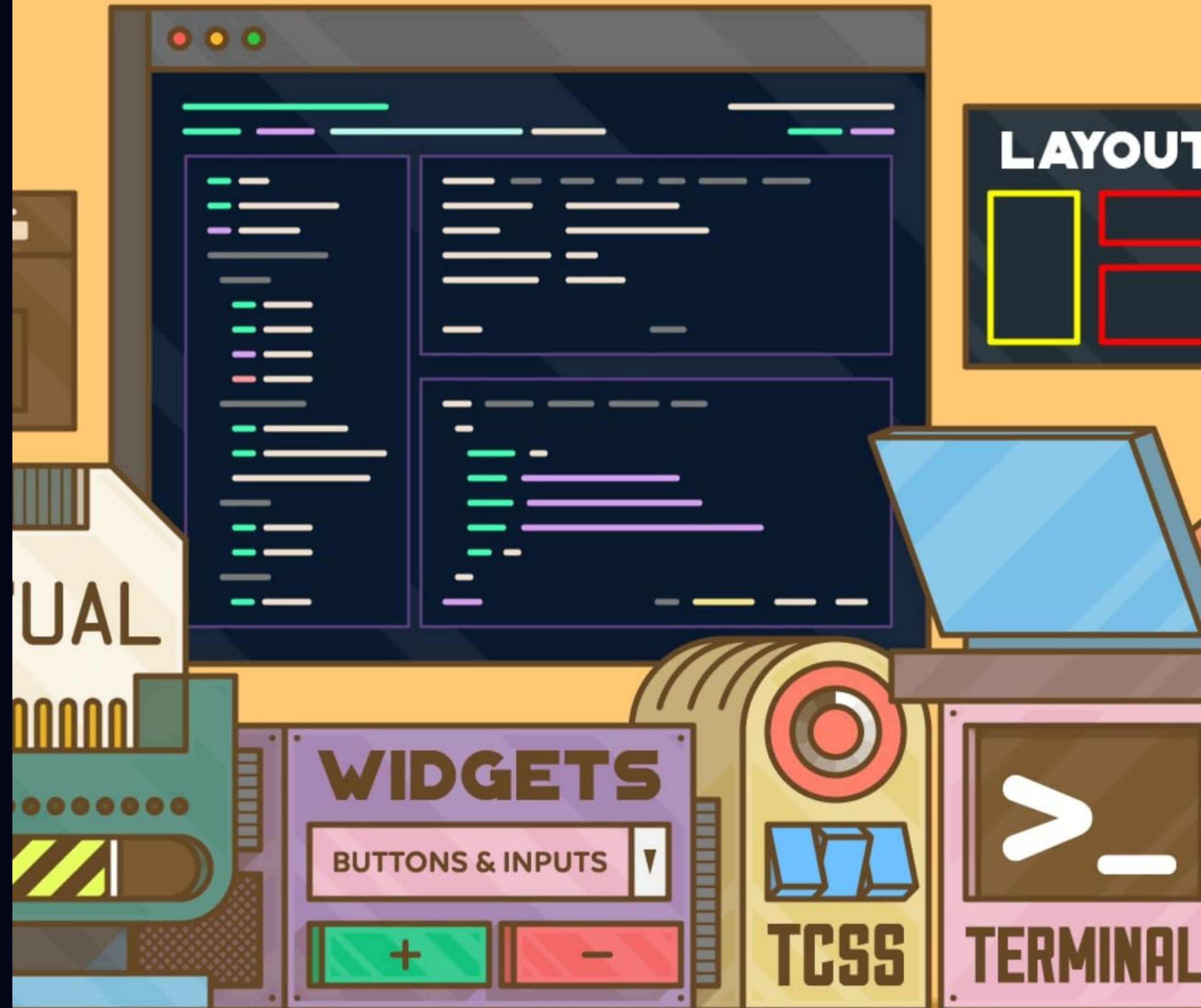
AI의 역할: 개발부터 콘텐츠까지

Gemini, ChatGPT, NotebookLM이 협업하여 시스템의 완성도를 높입니다.

AI Architect: Gemini & GPT

복잡한 코딩과 로직 설계를 AI가 담당합니다.

- ⚡ 아이디어의 구체화 및 시스템 설계 최적화
- >_ Streamlit 웹 화면 구현을 위한 Python 코드 생성
- 🛠️ 실시간 에러 디버깅 및 사용자 인터페이스 고도화



NotebookLM: 콘텐츠 인텔리전스

AI Logic

PDF 자료 분석

방대한 양의 기출 문제와 교과서 텍스트를 AI가 즉시 학습합니다.



자동 퀴즈 생성

학습 자료를 바탕으로 고품질의 문항과 해설을 자동으로 추출합니다.

Training

지식 요약 및 정리

사용자가 학습해야 할 핵심 키워드와 주제를 일목요연하게 정리합니다.

| 데이터 가시성 및 실시간 분석

100%

실시간 시트 동기화

지표 중심의 학습 관리

Google Sheets API를 통해 모든 활동 데이터가 저장되며, 성취도와 점수가 즉각적으로 통계 대시보드에 반영됩니다.

 별도 서버 운영 비용 0원

 개인별 취약 항목 실시간 분석

시스템 도입 전후 비교 (기대 효과)

구분	기존 방식	AI 시스템 도입 후
자료 분석 시간	수동 정리 (수일 소요)	AI 자동 분석 (수분 이내)
데이터 저장	단순 문서 보관	구글 시트 연동 클라우드 DB
접근성	특정 장소, 오프라인	언제 어디서든 웹/모바일 접속
학습 피드백	채점 후 지연 보고	데이터 기반 실시간 시각화

| 운영 효율성 개선 지표

문제 생성 속도

95% 단축

데이터 정확도

88% 향상

학습자 참여도

75% 증가

* 내부 테스트 결과 및 사용자 피드백 기반 추정치

Future Roadmap

단순한 퀴즈 앱을 넘어, 개인별 취약점 보완 문제를 자동으로 추천하는
"초개인화 AI 튜터링 시스템"으로의 진화

RAG 기반 심화 분석

멀티모달 학습 지원

Q & A

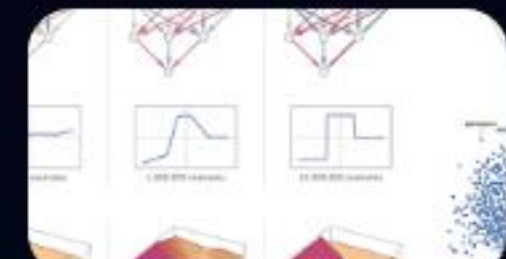
여러분의 질문을 기다립니다.

✉ contact@ai-learning.io | 🌐 streamlit.app/hoya-returns

Image Sources

 Thumbnail for <https://edrawmax.wondershare.com/templates/Network/network-diagram-for-cloud.jpg>
Source: edrawmax.wondershare.com

 Thumbnail for https://files.realpython.com/media/Showcase-Textual_Watermarked.2ccb0c0dd46e.jpg
Source: realpython.com

 <https://content.wolfram.com/sites/43/2023/02/hero3-chat-exposition.png>
Source: writings.stephenwolfram.com

 Thumbnail for <https://image.pollinations.ai/prompt/A%20futuristic%20image%20of%20a%20branching%20tree%20of%20knowledge,%20with%20glowing%20nodes%20representing%20interconnected%20concepts,%20symbolizing%20the%20future%20of%20AI-augmented%20learning,%20digital%20art>
Source: skywork.ai

 Thumbnail for <https://framerusercontent.com/images/uQAyrOx0OiUQCzhHWycsp3eNk.png?width=2816&height=1536>
Source: www.gend.co

 <https://mediaassets.cbre.com/-/media/project/cbre/dotcom/global/about/technology/vantage-analytics/tablet-virtual-dashboards.png>
Source: www.cbre.com